



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

**THIẾT BỊ ĐEO THEO DÕI SỨC KHỎE, PHÁT HIỆN TẾ
NGÃ VÀ ĐỊNH VỊ DÙNG ESP32-S3**

BÁO CÁO CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

Người thực hiện	Hồ Sĩ Phú
Mã số sinh viên	24207101
Nhóm	03 thành viên
Phạm vi báo cáo	Đo nhịp tim và ước lượng SpO ₂ bằng MAX30102

Phạm Hùng Tiến – Hồ Sĩ Phú – Quách Gia Thịnh

Mã nguồn đồ án: github.com/PhamHungTien/esp32-s3-health-monitor

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 8 năm 2026

Nội dung phụ trách

Trong đồ án, em phụ trách MAX30102, xử lý RED/IR, nhịp tim, SpO₂ và hợp đồng dữ liệu PPG dùng chung cho OLED, nhật ký nối tiếp và dashboard web.

1. Mục tiêu công việc

Phần xử lý cần chuyển dữ liệu RED/IR thành BPM và SpO₂, đồng thời nhận biết trường hợp chưa đặt ngón tay hoặc tín hiệu chưa ổn định. Giá trị chỉ được công bố cho OLED và API web khi thỏa các điều kiện về biên độ, khoảng nhịp và chất lượng.

2. Công việc đã thực hiện

2.1. Cấu hình và thu FIFO

Em cấu hình MAX30102 bằng các thanh ghi điều khiển: reset, con trỏ FIFO, chế độ SpO₂, độ phân giải ADC, tốc độ lấy mẫu 100 mẫu/giây và dòng LED. Mỗi phần tử FIFO gồm ba byte RED và ba byte IR, được ghép thành số 18 bit. Số mẫu chờ được xác định từ hai con trỏ ghi/đọc để tránh mất dữ liệu.

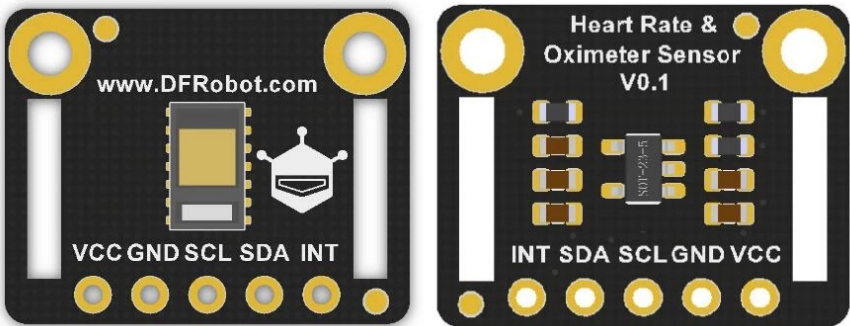


Figure 1: Mô-đun tham chiếu dùng MAX30102 với các chân VCC, GND, SCL, SDA và INT. Bo thực tế của nhóm được xác nhận bằng địa chỉ I2C 0x57; hình dạng PCB có thể khác. Nguồn ảnh: DFRobot.

Thanh ghi	Giá trị	Chức năng trong chương trình
0x09	0x40/0x03	Reset, sau đó chạy chế độ RED–IR
0x04–0x06	0x00	Xóa con trỏ ghi, tràn và đọc FIFO
0x08	0x1F	Cho phép FIFO quay vòng, không lấy trung bình trong chip
0x0A	0x27	Thang ADC 4.096 nA, 100 mẫu/giây, xung 411 μ s
0x0C/0x0D	0x2C	Dòng LED đỏ và hồng ngoại khoảng 8,6 mA

Mỗi mẫu được gán thời điểm tăng 10 ms. Thời gian mẫu do đó không phụ thuộc vào thời gian vẽ OLED hay in Serial, giúp khoảng RR được tính nhất quán.

2.2. Phát hiện ngón tay và tiền xử lý

Giá trị IR nền khi không đặt tay đo được khoảng 330–400, trong khi đặt tay đạt khoảng 132.000–137.000. Em dùng hai ngưỡng nhận/nhả để trạng thái ngón tay không thay đổi liên tục. Khi rời tay, bộ đếm nhịp, cửa sổ AC/DC và các giá trị đo được xóa.

Thành phần DC được ước lượng bằng bộ lọc IIR chậm. Thành phần AC là hiệu giữa mẫu và DC; nó tiếp tục được làm mượt để giảm nhiễu cao tần. Tín hiệu sử dụng số thực đơn và không cần thư viện xử lý tín hiệu bên ngoài.

```

1 // Chọn ngưỡng IR theo trạng thái trước đó để tạo vùng trễ khi nhận hoặc bỏ ngón tay.
2 bool hasFinger = ppg.fingerPresent ?
3
4 // Khi đã nhận ngón tay dùng ngưỡng 7.000; khi chưa nhận dùng ngưỡng 10.000 để chống dao động.
5 (irValue > 7000) : (irValue > 10000);
6
7 // Đi vào nhánh xử lý khi mẫu hiện tại không còn đủ điều kiện có ngón tay.
8 if (!hasFinger) {
9
10 // Nếu vừa chuyển từ có sang không có ngón tay thì xóa các kết quả đo của phiên trước.
11 if (ppg.fingerPresent) PPG_ResetMetrics();
12
13 // Đặt mức nền kênh đỏ bằng mẫu hiện tại để bộ lọc khởi động lại đúng mức tín hiệu.
14 state.dcRed = redValue;
15
16 // Đặt mức nền kênh hồng ngoại theo cùng nguyên tắc.
17 state.dcIr = irValue;
18
19 // Dừng xử lý mẫu vì không được phép tính BPM hoặc SpO2 khi chưa có ngón tay.
20 return;
21
22 // Kết thúc nhánh không có ngón tay.
23 }
24
25 // Dòng trống tách phần loại bỏ mẫu với phần khởi tạo một phiên đo mới.
26
27 // Kiểm tra đây có phải mẫu hợp lệ đầu tiên sau khi đặt ngón tay hay không.
28 if (!ppg.fingerPresent) {
29
30 // Ghi nhận cảm biến đang có ngón tay.
31 ppg.fingerPresent = true;
32
33 // Lưu thời điểm bắt đầu phiên đo để các bước sau biết tuổi của tín hiệu.
34 state.fingerStartMs = sampleTimeMs;
35
36 // Khởi tạo mức nền kênh đỏ bằng mẫu đầu tiên của phiên đo.
37 state.dcRed = redValue;
38
39 // Khởi tạo mức nền kênh hồng ngoại bằng mẫu đầu tiên của phiên đo.
40 state.dcIr = irValue;
41
42 // Kết thúc khối khởi tạo phiên đo.
43 }

```

Đoạn mã 1: Ngưỡng trễ nhận ngón tay và xóa trạng thái khi rời tay

2.3. Thuật toán nhịp tim

Với cảm biến đặt ở đầu ngón, tín hiệu IR sau lọc dao động quanh đường nền. Trong 0,35 giây đầu, bộ lọc bám nhanh theo mức DC để loại xung lớn khi vừa đặt tay; phép thử thực tế cho thấy xung này từng làm đường bao tăng tới 99% và che mất cạnh nhịp. Sau đó, bộ dò ghi đồng thời

mốc cạnh dương và cạnh âm; chỉ khi một phía hoàn thành khoảng RR hợp lệ thì cực tính đó mới được khóa cho phần còn lại của phiên đo. Cách làm này tránh khóa nhầm do nhiễu đầu phiên và vẫn hoạt động khi dạng sóng bị đảo hoặc không cân xứng; khoảng trễ ngăn một nhịp bị đếm hai lần. Khoảng giữa hai nhịp hợp lệ Δt được đổi sang BPM:

$$\text{BPM} = \frac{60\,000}{\Delta t_{\text{ms}}}.$$

Chỉ các giá trị trong miền 40–180 BPM được đưa vào bộ làm mượt. Hai cạnh trái đầu tạo BPM sơ bộ từ nửa chu kỳ và được ghi nhãn rõ; cạnh cùng cực tính kế tiếp tạo RR đầy đủ để thay thế bằng BPM đã xác nhận. Với tín hiệu tổng hợp 75 BPM, số sơ bộ xuất hiện dưới một giây và số xác nhận không quá 1,75 giây. Ước lượng sơ bộ tự hủy sau 1,8 giây nếu không có chu kỳ đầy đủ xác nhận. Thời gian thực tế vẫn phụ thuộc pha sóng lúc đặt tay, mức tưới máu, chuyển động và cách che cảm biến.

2.4. Ước lượng SpO_2

Trong mỗi cửa sổ 64 mẫu, em tính thành phần DC và độ mạnh AC của hai kênh. Sau 0,35 giây bấm nền, cửa sổ đầu tiên hoàn tất ở khoảng một giây kể từ khi nhận ngón tay. SpO_2 được xét độc lập với cờ BPM vì tỷ số quang có điều kiện hợp lệ riêng; kết quả chỉ được công nhận khi biên độ AC, mức tưới máu và tỷ số RED/IR đều đạt ngưỡng. Tỷ số chuẩn hóa được xác định bởi:

$$R = \frac{AC_{\text{RED}}/DC_{\text{RED}}}{AC_{\text{IR}}/DC_{\text{IR}}}, \quad \text{SpO}_2 \approx a - bR.$$

Kết quả được chặn trong miền hợp lệ, làm mượt giữa các cửa sổ và chỉ công nhận khi biên độ AC đủ lớn, DC khác 0 và tỷ số nằm trong vùng hợp lý. Chỉ số chất lượng Q được giữ trong nhật ký Serial để hỗ trợ kiểm tra; màn hình người dùng không hiện nhãn TỐT/VỪA/YẾU.

Giới hạn đo SpO_2

Giá trị SpO_2 hiện là ước lượng phục vụ đồ án, chưa phải thiết bị y tế. Các lần thử gần nhất cho kết quả khoảng 90–96%; cần thu thập dữ liệu với máy đo chuẩn, khớp lại hệ số a, b và kiểm tra trên nhiều người trước khi kết luận độ chính xác.

3. Các đoạn mã quyết định

3.1. Xác nhận nhịp và khởi tạo BPM

Bộ dò sử dụng cạnh vượt ngưỡng theo biên độ tín hiệu và khoảng trễ 280 ms. Trong giai đoạn chưa khóa, hai cực tính được theo dõi song song; khoảng RR hợp lệ đầu tiên được xuất ngay, còn các nhịp sau chỉ được nhận nếu không lệch quá 22 BPM so với giá trị đang có.

```
1 // Tạo ngưỡng thích nghi theo biên độ bao và giữ sàn 22 để loại nhiễu nhỏ.
2 float peakThreshold = max(22.0f, state.envelope * 0.55f);
3
4 // Tìm đồng thời cạnh dương và cạnh âm vì dạng sóng thực tế có thể bị đảo.
5 bool crossedPositive = state.previousFiltered <= peakThreshold &&
6 state.filtered > peakThreshold;
7 bool crossedNegative = state.previousFiltered >= -peakThreshold &&
8 state.filtered < -peakThreshold;
9
10 // Khi chưa khóa cực tính, lưu riêng thời điểm cạnh dương và cạnh âm.
11 if (state.pulsePolarity == 0 && crossedPositive) {
12     uint32_t interval = now - state.positiveEdgeMs;
13
14     // Chỉ khóa cạnh dương khi hai mốc tạo thành một khoảng RR hợp lệ.
15     if (state.positiveEdgeMs != 0 && interval >= 333 && interval <= 1500) {
16         state.pulsePolarity = 1;
17
18         // Xuất BPM ngay từ khoảng RR đầu tiên, không chờ thêm chu kỳ làm mượt.
19         ppg.bpm = 60000.0f / interval;
20         ppg.heartRateValid = true;
21     }
22
23     // Cập nhật mốc cạnh dương để chuẩn bị so sánh chu kỳ kế tiếp.
24     state.positiveEdgeMs = now;
25 }
```

Đoạn mã 2: Điều kiện phát hiện nhịp và hiển thị BPM sớm

Đây là nhánh quyết định trực tiếp khi nào BPM được phép xuất hiện trên màn hình và cách giá trị tiếp tục được làm mượt.

3.2. Ratio-of-ratios cho SpO₂

```

1 // Tính giá trị hiệu dụng của thành phần AC kênh đỏ từ tổng bình phương trong cửa sổ.
2 float redRms = sqrtf((float)(state.redSquareSum /
3 // Chia tổng bình phương cho số mẫu trước khi lấy căn để nhận RMS đúng chuẩn.
4 state.windowSamples));
5
6 // Bắt đầu phép tính RMS tương tự cho kênh hồng ngoại.
7 float irRms = sqrtf((float)(state.irSquareSum /
8 // Hoàn tất phép tính RMS kênh hồng ngoại theo số mẫu của cửa sổ.
9 state.windowSamples));
10 // Tính tỷ số chuẩn hóa giữa AC/DC của kênh đỏ và AC/DC của kênh hồng ngoại.
11 float ratio = (redRms / state.dcRed) / (irRms / state.dcIr);
12
13 // Dòng trống tách phép tính tỷ số với bước kiểm tra miền hợp lệ.
14
15 // Chỉ ước lượng SpO2 khi tỷ số nằm trong miền 0,2 đến 2,0 để loại mẫu bất thường.
16 if (ratio > 0.2f && ratio < 2.0f) {
17 // Áp dụng đường hiệu chuẩn tuyến tính của nguyên mẫu để đổi tỷ số quang sang phần trăm SpO2.
18 float estimatedSpO2 = constrain(110.0f - 25.0f * ratio,
19 // Giới hạn kết quả trong khoảng 70–100% để tránh giá trị hiển thị phi thực tế.
20 70.0f, 100.0f);
21
22 // Kiểm tra hệ thống đã có kết quả SpO2 hợp lệ từ cửa sổ trước hay chưa.
23 ppg.spo2 = ppg.spo2Valid ?
24 // Nếu đã có thì làm mượt 80/20; nếu chưa có thì dùng ngay ước lượng đầu tiên.
25 0.8f * ppg.spo2 + 0.2f * estimatedSpO2 : estimatedSpO2;
26
27 // Kết thúc nhánh cập nhật SpO2.
28 }

```

Đoạn mã 3: Tính tỷ số quang và giá trị SpO₂ nguyên mẫu

Hai hệ số 110 và 25 là đường cong nguyên mẫu. Báo cáo không xem chúng là hệ số y tế đã hiệu chuẩn.

3.3. Hợp đồng dữ liệu PPG cho dashboard

API công bố trạng thái ngón tay, BPM, SpO₂, chất lượng và RED/IR thô; cờ heartRateValid cho biết đã có số, còn cờ sơ bộ cho biết kết quả đang chờ RR đầy đủ xác nhận. Khi chưa đặt tay, thẻ số đo dùng ký hiệu chờ thay vì giữ số của phiên trước. Thanh chất lượng được giới hạn 0–100% và dữ liệu thô chỉ hỗ trợ chẩn đoán tín hiệu.

Việc tách trạng thái hợp lệ khỏi giá trị số giúp OLED, Serial và web dùng cùng một nguồn sự thật. Nhờ đó, dashboard không tự suy diễn trạng thái từ số 0 và không hiển thị nhầm kết quả cũ sau khi đổi người đo.

4. Nhật ký khối lượng

Hạng mục	Thời lượng	Đầu ra
Cấu hình thanh ghi và FIFO 100 Hz	5 giờ	Luồng RED/IR liên tục
Phát hiện ngón tay và reset trạng thái	4 giờ	Không xuất số khi rời tay
Lọc DC/AC và ngưỡng thích nghi	4 giờ	Tín hiệu xung ổn định
Phát hiện nhịp, khoảng trơ, BPM	6 giờ	BPM quan sát 72–83
Ratio-of-ratios và làm mượt SpO_2	5 giờ	Giá trị cùng cờ hợp lệ
Đánh giá chất lượng, thử nghiệm	3 giờ	Q , bảng kết quả và giới hạn
Hợp đồng dữ liệu và kiểm tra dashboard	3 giờ	Trường JSON và quy tắc hiển thị PPG
Tổng	30 giờ	Đã cài đặt; SpO_2 cần hiệu chuẩn

5. Kết quả kiểm thử

Tình huống	Quan sát	Kết luận
Không đặt ngón tay	IR khoảng 330–400; BPM/SpO ₂ ở WAIT	Đạt
Đặt ngón tay ổn định	IR khoảng 132.000–137.000	Nhận diện biên độ rõ
Sau thời gian hội tụ	BPM khoảng 72–83 qua các lần thử	Đạt
Thời gian xuất kết quả tổng hợp	BPM sơ bộ dưới 1 giây, xác nhận không quá 1,75 giây; SpO ₂ từ khoảng 0,76 giây	Đạt
Dạng sóng đảo cực tính	Bộ dò tự khóa cạnh dương hoặc âm và vẫn tính đúng BPM	Đạt
Ước lượng SpO ₂ thử nghiệm	Khoảng 90–96% trong các lần thử gần nhất	Cần hiệu chuẩn
Rút ngón tay	Xóa cờ hợp lệ và cửa sổ đo	Đạt
Dashboard khi cờ chưa hợp lệ	Hiện “–”; vẫn cho biết trạng thái ngón tay và chất lượng	Đạt

6. Kết quả đạt được

Các giá trị đầu ra

Phần chương trình MAX30102 gồm các hàm khởi tạo, đọc FIFO, xử lý từng mẫu, phát hiện ngón tay, tính BPM, tính ratio-of-ratios và đánh giá chất lượng tín hiệu. Các giá trị cùng cờ hợp lệ được xuất nhất quán cho OLED, Serial và API web; dashboard không hiển thị số khi phiên đo chưa đủ điều kiện.

7. Nhận xét và hướng hoàn thiện

Thuật toán đã phát hiện được ngón tay và cho BPM ổn định trong điều kiện người đo giữ yên. SpO_2 hiện mới là giá trị ước lượng. Cần thu thêm dữ liệu đối chứng để hiệu chỉnh hệ số và đánh giá ảnh hưởng của lực ép, chuyển động và ánh sáng ngoài.